

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

ESCOLA POLITÉCNICA

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



**FITJOURNEYAI: UM CHATBOT INTELIGENTE NO TELEGRAM PARA
ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO FÍSICA COM APOIO DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

IGOR PINTO DE CASTRO FERREIRA

GOIÂNIA

2026

IGOR PINTO DE CASTRO FERREIRA

**FITJOURNEYAI: UM CHATBOT INTELIGENTE NO TELEGRAM PARA
ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO FÍSICA COM APOIO DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Escola Politécnica e de Artes, da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás, como parte
dos requisitos para a obtenção do título de
Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador:

Prof. Me. Rafael Leal Martins

GOIÂNIA

2026

IGOR PINTO DE CASTRO FERREIRA

**FITJOURNEYAI: UM CHATBOT INTELIGENTE NO TELEGRAM PARA
ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO FÍSICA COM APOIO DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação e aprovado em sua forma final pela Escola Politécnica, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás em ____/____/____.

Orientador: Prof. Me. Rafael Leal Martins

Prof. Me. Fernando Gonçalves Abadia

Prof. Me. Daniel Correa da Silva

GOIÂNIA

2026

AGRADECIMENTOS

RESUMO

A prática regular de atividade física é amplamente reconhecida como fator essencial para a promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas. Contudo, grande parte da população encontra dificuldades para manter uma rotina consistente de exercícios, seja pela falta de acompanhamento profissional, pela ausência de feedback sobre o progresso ou pela dificuldade em manter a motivação ao longo do tempo. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento do FitJourneyAI, um chatbot inteligente integrado ao Telegram, implementado em Java 21 com o framework Spring Boot, que utiliza inteligência artificial baseada em modelos de linguagem da OpenAI para auxiliar usuários no acompanhamento de sua evolução física.

O sistema oferece funcionalidades como registro de peso e medidas corporais, geração de treinos personalizados com links de vídeo para cada exercício, visualização de progresso por meio de gráficos, resumos inteligentes de períodos, interação conversacional contextual com seis personas motivacionais configuráveis e transcrição de áudio via Whisper para interação por voz. A arquitetura do sistema foi completamente reestruturada em relação ao protótipo inicial do TCC I, adotando padrões como Strategy Pattern, State Machine persistível e Clean Architecture, com separação clara entre camadas de domínio, infraestrutura e adaptadores externos. Adicionalmente, foram integradas tecnologias complementares como Redis para cache de estado conversacional e rate limiting, N8N para automação de workflows proativos de reengajamento e celebração de conquistas, e Docker para containerização do ambiente. Os resultados demonstram que a combinação de interfaces conversacionais com inteligência artificial generativa oferece uma abordagem eficaz para o acompanhamento da evolução física, proporcionando experiência personalizada e engajamento contínuo.

Palavras-chave: chatbot; inteligência artificial; acompanhamento físico; Telegram; Spring Boot; OpenAI; Whisper.

ABSTRACT

Regular physical activity is widely recognized as an essential factor for health promotion and chronic disease prevention. However, a significant portion of the population faces difficulties maintaining a consistent exercise routine, whether due to lack of professional guidance, absence of progress feedback, or difficulty sustaining motivation over time. In this context, this work presents the development of FitJourneyAI, an intelligent chatbot integrated with Telegram, implemented in Java 21 with the Spring Boot framework, which uses artificial intelligence based on OpenAI language models to assist users in tracking their physical evolution.

The system offers features such as weight and body measurement tracking, personalized workout generation with video links for each exercise, progress visualization through charts, intelligent period summaries, contextual conversational interaction with six configurable motivational personas, and audio transcription via Whisper for voice interaction. The system architecture was completely restructured compared to the initial prototype from the first phase, adopting patterns such as Strategy, persistable State Machine, and Clean Architecture, with clear separation between domain, infrastructure, and external adapter layers. Additionally, complementary technologies were integrated, including Redis for conversational state caching and rate limiting, N8N for proactive reengagement and milestone celebration workflow automation, and Docker for environment containerization. Results demonstrate that combining conversational interfaces with generative artificial intelligence offers an effective approach for physical evolution tracking, providing personalized experience and continuous engagement.

Keywords: *chatbot; artificial intelligence; fitness tracking; Telegram; Spring Boot; OpenAI; Whisper.*

LISTA DE SIGLAS

API Application Programming Interface

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

DTO Data Transfer Object

IA Inteligência Artificial

JPA Java Persistence API

JSON JavaScript Object Notation

JWT JSON Web Token

LLM Large Language Model

MVP Minimum Viable Product

OMS Organização Mundial da Saúde

REST Representational State Transfer

SQL Structured Query Language

STT Speech-to-Text

TCC Trabalho de Conclusão de Curso

TTL Time to Live

UX User Experience

LISTA DE FIGURAS

[A lista de figuras deve ser gerada automaticamente pelo Word após inserção das figuras com legenda formatada via Inserir > Legenda]

Figura 1 - Jornada macro do usuário no FitJourneyAI

Figura 2 - Mapa operacional macro do sistema

Figura 3 - Diagrama de estados de conversa

Figura 4 - Diagrama de componentes lógicos (Clean Architecture)

Figura 5 - Fluxo de onboarding e contextualização inicial

Figura 6 - Fluxo de geração de treino personalizado com IA

Figura 7 - Fluxo de interação conversacional contextual

Figura 8 - Captura de tela: onboarding no Telegram

Figura 9 - Captura de tela: treino gerado com links de vídeo

Figura 10 - Captura de tela: configuração de persona

Figura 11 - Captura de tela: gráficos de progresso dark-mode

Figura 12 - Captura de tela: conversa contextual com coach IA

Figura 13 - Captura de tela: menu e ajuda do bot

Figura 14 - Dashboard SonarQube com cobertura de testes

Figura 15 - Workflow N8N: reengajamento e milestones

Figura 16 - Arquitetura de implantação (Docker Compose)

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Stack tecnológica do FitJourneyAI

Tabela 2 - Fluxos conversacionais implementados

Tabela 3 - Personas motivacionais configuráveis

Tabela 4 - Comparação TCC I versus TCC II

Tabela 5 - Cobertura de testes unitários por camada

1 INTRODUÇÃO

A prática regular de atividade física é reconhecida como um dos principais fatores de proteção contra doenças crônicas não transmissíveis e para a promoção da saúde ao longo da vida. No contexto brasileiro, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira apresenta recomendações específicas de volume, intensidade e tipos de atividade física para diferentes faixas etárias, reforçando que qualquer movimento é melhor do que permanecer inativo (BRASIL, 2021).

Além dos efeitos fisiológicos, a atividade física está associada ao bem-estar mental, à redução de sintomas de ansiedade e depressão e à melhora da autoimagem corporal. Apesar disso, grande parte da população encontra dificuldades para manter uma rotina consistente de exercícios, citando fatores como falta de tempo, de motivação, de acompanhamento profissional e de percepção de progresso ao longo do tempo (RITTI-DIAS et al., 2021).

Nesse cenário, o uso de tecnologias digitais tem se tornado uma estratégia importante para apoiar mudanças de comportamento. Aplicativos móveis, sistemas web e dispositivos vestíveis permitem registrar dados de saúde, acompanhar indicadores e oferecer feedbacks personalizados. Em particular, chatbots e assistentes virtuais baseados em inteligência artificial vêm sendo explorados em diferentes contextos da área da saúde, como educação em saúde, apoio ao autocuidado e orientação de usuários, com resultados promissores em termos de engajamento e satisfação (CURSINO et al., 2020; ARAÚJO et al., 2023).

A plataforma Telegram, em especial, disponibiliza recursos para criação de bots, o que facilita o desenvolvimento de aplicações que interagem com os usuários por meio de mensagens de texto, comandos e menus, sem necessidade de instalar novos aplicativos além do próprio mensageiro (BRITO; SILVA, 2023). Paralelamente, modelos de linguagem de grande porte vêm sendo incorporados em aplicações que exigem interação em linguagem natural, permitindo gerar respostas mais ricas e adaptadas ao contexto do usuário.

No TCC I, foi apresentada a proposta e o protótipo inicial do FitJourneyAI, um chatbot integrado ao Telegram implementado em Java 21 com Spring Boot, capaz de interagir com banco de dados PostgreSQL e com serviços de inteligência artificial baseados na API da OpenAI. O protótipo demonstrou a viabilidade da abordagem, mas apresentava limitações arquiteturais significativas, como a concentração de toda a lógica de negócio em uma única

classe (God Class), ausência de testes automatizados e funcionalidades parcialmente implementadas.

O presente trabalho (TCC II) apresenta a implementação completa e a avaliação do FitJourneyAI, com reescrita total da arquitetura adotando padrões como Strategy Pattern, State Machine persistível e Clean Architecture. O sistema agora oferece funcionalidades completas de registro de peso e medidas corporais, geração de treinos personalizados com inteligência artificial incluindo links de vídeo para cada exercício, visualização de progresso por meio de gráficos, resumos inteligentes com análise por IA, interação conversacional contextual com seis personas motivacionais configuráveis pelo usuário, transcrição de áudio via Whisper para interação por voz e reengajamento automático por inatividade. Adicionalmente, foram integradas tecnologias complementares como Redis para cache e rate limiting, N8N para automação de workflows proativos e Docker para containerização.

Dessa forma, a questão de pesquisa que orienta este estudo pode ser formulada da seguinte maneira: como projetar e implementar um chatbot no Telegram para apoiar o acompanhamento da evolução física, de forma simples, acessível e que ajude a manter a motivação ao longo do tempo?

1.1 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar a implementação completa do chatbot inteligente FitJourneyAI, integrado ao Telegram e a serviços de inteligência artificial, capaz de auxiliar usuários no registro e acompanhamento de sua evolução física por meio do monitoramento de peso, medidas corporais e treinos realizados, com arquitetura limpa, testes automatizados e implantação containerizada.

1.2 Objetivos específicos

a) Reestruturar a arquitetura do sistema adotando padrões de projeto como Strategy Pattern, State Machine persistível e Clean Architecture, eliminando o God Class identificado no TCC I.

b) Implementar todos os fluxos conversacionais do sistema: onboarding com multi-objetivo e correção inline, registro de peso e medidas, registro de treinos com correção de tipos, geração de treinos personalizados com IA e links de vídeo, visualização de progresso com

gráficos, resumos inteligentes com IA, conversa contextual com personas configuráveis e reengajamento por inatividade.

c) Implementar o sistema de personas motivacionais configuráveis, com seis perfis distintos e três níveis de intensidade, personalizáveis pelo usuário.

d) Integrar transcrição de áudio via API Whisper da OpenAI, permitindo que o usuário envie mensagens de voz ao chatbot.

e) Integrar tecnologias complementares de infraestrutura, incluindo Redis para cache e rate limiting, e N8N para automação de workflows proativos.

f) Desenvolver testes unitários abrangentes com JUnit 5 e Mockito, com cobertura mensurável via SonarQube.

g) Containerizar o ambiente completo com Docker e Docker Compose.

h) Avaliar o sistema por meio de testes funcionais, capturas de tela e análise qualitativa dos resultados.

1.3 Justificativa

A escolha do desenvolvimento de um chatbot para acompanhamento físico se justifica pela crescente demanda por soluções de saúde digital que sejam acessíveis, personalizadas e de baixo custo. Plataformas como Telegram permitem alcançar usuários sem exigir instalação de aplicativos adicionais, enquanto modelos de linguagem possibilitam interações em linguagem natural que se aproximam da experiência de um acompanhamento humano.

Do ponto de vista técnico, o projeto é relevante pois integra diversas tecnologias modernas amplamente utilizadas na indústria de software, como Spring Boot, PostgreSQL, Redis, Docker e APIs de inteligência artificial. A implementação de padrões como Clean Architecture e Strategy Pattern reflete práticas reais encontradas em aplicações profissionais, contribuindo para a formação técnica e prática no desenvolvimento de sistemas.

1.4 Metodologia

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se em um processo iterativo e incremental de desenvolvimento, organizado em sprints semanais ao longo do semestre. O processo

envolveu: levantamento de requisitos a partir do TCC I e dos diagramas consolidados; estudo das tecnologias necessárias; refatoração arquitetural completa; implementação incremental dos fluxos conversacionais; integração com serviços de IA; desenvolvimento de testes unitários; containerização e documentação.

1.5 Organização do trabalho

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 1 apresenta a introdução, objetivos, justificativa, metodologia e organização geral. O Capítulo 2 contém a fundamentação teórica necessária, abordando conceitos sobre atividade física, chatbots, inteligência artificial generativa e padrões de projeto. O Capítulo 3 descreve os materiais utilizados e métodos aplicados. O Capítulo 4 apresenta o desenvolvimento completo do sistema, detalhando arquitetura, funcionalidades, fluxos, código e testes. O Capítulo 5 mostra os resultados obtidos e a análise dos dados. Por fim, são apresentadas as Considerações Finais e as Referências.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O presente capítulo apresenta os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento do FitJourneyAI. São abordados conceitos sobre atividade física e saúde, chatbots na área da saúde, inteligência artificial generativa, reconhecimento de voz, e padrões de projeto e arquitetura limpa.

2.1 Atividade física e saúde

A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos pratiquem ao menos 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada por semana, ou 75 minutos de intensidade vigorosa, além de exercícios de fortalecimento muscular em dois ou mais dias da semana (WHO, 2020). No Brasil, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira reforça essas recomendações, adaptando-as ao contexto nacional e enfatizando que qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma (BRASIL, 2021).

Apesar dos benefícios amplamente documentados, a adesão a programas de exercícios continua sendo um desafio significativo. Fatores como falta de motivação, ausência de feedback sobre progresso, dificuldade de acesso a profissionais de educação física e a percepção de que os resultados são lentos contribuem para altas taxas de abandono (RITTI-DIAS et al., 2021). Nesse contexto, ferramentas tecnológicas que ofereçam acompanhamento contínuo, feedback imediato e motivação personalizada podem desempenhar um papel importante na manutenção da consistência.

2.2 Chatbots e assistentes virtuais na área da saúde

Chatbots são programas de computador que simulam conversas humanas por meio de interfaces textuais ou vocais. Na área da saúde, essas ferramentas vêm sendo utilizadas para educação em saúde, triagem de sintomas, apoio ao autocuidado e acompanhamento de tratamentos (CURSINO et al., 2020). Araújo et al. (2023) destacam que chatbots humanizados podem melhorar significativamente a experiência do usuário em contextos de saúde, desde que projetados com empatia e adequação ao domínio.

O Telegram se destaca como plataforma para desenvolvimento de chatbots devido à sua API aberta, suporte a bots nativos, capacidade de envio de imagens, documentos e mídias, e presença significativa no Brasil (BRITO; SILVA, 2023). A combinação do Telegram com

modelos de linguagem permite criar experiências conversacionais ricas sem exigir que o usuário instale aplicativos adicionais.

2.3 Inteligência artificial generativa e modelos de linguagem

Modelos de linguagem de grande porte, como os desenvolvidos pela OpenAI, representam um avanço significativo na capacidade de sistemas computacionais de compreender e gerar linguagem natural. Esses modelos são treinados em grandes volumes de texto e podem realizar tarefas como classificação de intenção, geração de conteúdo personalizado, resumo de informações e interação conversacional (RODRIGUES; VASCONCELLOS; CAMPOS FILHO, 2024).

No contexto de aplicações fitness, a inteligência artificial generativa pode ser utilizada para criar treinos personalizados baseados no perfil e histórico do usuário, gerar mensagens motivacionais contextualizadas, interpretar dados de progresso e fornecer feedback inteligente. Gomes et al. (2025) discutem as possibilidades e limitações do uso de IA em saúde, destacando a importância de estabelecer limites claros sobre o que o sistema pode e não pode fazer.

2.4 Reconhecimento de voz e transcrição de áudio

A transcrição automática de fala em texto, conhecida como Speech-to-Text (STT), é uma tecnologia que permite a interação por voz com sistemas computacionais. O modelo Whisper, desenvolvido pela OpenAI, é um sistema de reconhecimento de fala treinado em 680 mil horas de áudio multilíngue, apresentando desempenho robusto em diversos idiomas, incluindo o português brasileiro (RADFORD et al., 2023). A integração de STT em chatbots amplia significativamente a acessibilidade do sistema, permitindo que usuários interajam por mensagens de voz ao invés de digitar, o que é especialmente relevante em contextos móveis.

2.5 Padrões de projeto e arquitetura limpa

A adoção de padrões de projeto é uma prática consolidada na engenharia de software para promover a manutenibilidade, testabilidade e escalabilidade de sistemas. O Strategy Pattern permite encapsular algoritmos intercambiáveis em classes separadas, facilitando a extensão sem modificação do código existente (GAMMA et al., 1995). A Clean Architecture, proposta por Martin (2018), organiza o sistema em camadas concêntricas com dependências

apontando para o centro, garantindo que as regras de negócio não dependam de detalhes de infraestrutura.

No contexto de chatbots com múltiplos fluxos conversacionais, a combinação desses padrões com uma máquina de estados persistível permite que cada fluxo seja implementado de forma isolada, testável e retomável após reinicialização do sistema.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O desenvolvimento do FitJourneyAI exigiu a utilização de um conjunto integrado de tecnologias, ferramentas e metodologias capazes de atender aos requisitos de escalabilidade, segurança, desempenho e facilidade de uso. Este capítulo descreve os materiais empregados e os métodos adotados ao longo do processo de desenvolvimento.

3.1 Tipo de estudo

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de natureza exploratória, com abordagem qualitativa, centrada no desenvolvimento de um protótipo funcional de software. A metodologia de desenvolvimento adotada foi iterativa e incremental, organizada em sprints semanais ao longo de doze semanas, conforme cronograma apresentado no TCC I.

3.2 Stack tecnológica

A Tabela 1 apresenta as principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema, com suas respectivas versões e finalidades.

Tabela 1 - Stack tecnológica do FitJourneyAI

Tecnologia	Versão	Finalidade
Java	21	Linguagem principal
Spring Boot	3.4.3	Framework de aplicação
PostgreSQL	16	Banco de dados relacional
Flyway	-	Migrações versionadas de banco
Redis	7	Cache e rate limiting
OpenAI API	GPT-5.4-mini	Geração de conteúdo e classificação
Whisper API	-	Transcrição de áudio
Telegram Bot API	-	Interface com o usuário via webhook
JFreeChart	-	Geração de gráficos PNG
N8N	latest	Automação de workflows proativos
Docker	-	Containerização do ambiente
JUnit 5 + Mockito	-	Testes unitários
SonarQube	-	Análise de qualidade e cobertura

Fonte: Autoria própria (2026).

3.3 Ferramentas de desenvolvimento

O ambiente de desenvolvimento integrado utilizado foi o IntelliJ IDEA. O controle de versão foi realizado com Git e GitHub. Para testes da API REST, utilizou-se o Postman. A análise de qualidade de código e cobertura de testes foi realizada com o SonarQube, integrado ao ciclo de build via plugin Maven JaCoCo.

3.4 Método de desenvolvimento

O método adotado seguiu uma abordagem incremental, inspirada nos princípios de metodologias ágeis. Na primeira etapa, realizou-se a análise do código do TCC I e dos dezoito diagramas consolidados do pacote funcional, identificando os pontos de refatoração necessários. A segunda etapa envolveu a criação da arquitetura em camadas e dos contratos centrais (FlowHandler, FlowContext, FlowResult). As etapas subsequentes implementaram os fluxos conversacionais de forma isolada, cada um com seus testes unitários correspondentes, permitindo validação contínua.

3.5 Procedimentos de teste

Os testes unitários foram desenvolvidos com JUnit 5 e Mockito, cobrindo todos os FlowHandlers, IntentDetectors, o ConversationOrchestrator, os gateways e os serviços de infraestrutura. A cobertura foi mensurada pelo SonarQube integrado via plugin JaCoCo no Maven. Testes funcionais foram realizados manualmente no Telegram, com registro de evidências por meio de capturas de tela.

4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Este capítulo apresenta o desenvolvimento completo do sistema FitJourneyAI, detalhando a arquitetura adotada, os fluxos conversacionais implementados, a integração com inteligência artificial, o sistema de personas, a transcrição de áudio, os testes e a infraestrutura.

4.1 Arquitetura do sistema

A arquitetura foi completamente reestruturada em relação ao protótipo do TCC I. O God Class MessageOrchestrator, que acumulava aproximadamente 800 linhas com roteamento, lógica de negócio, parsing, estado conversacional e persistência, foi substituído por uma arquitetura em camadas com separação clara de responsabilidades.

A estrutura do projeto segue o padrão de Clean Architecture adaptado, organizada em quatro camadas principais: adapter (entrada e saída via Telegram e OpenAI), config (configurações Spring), core (núcleo de negócio com zero dependências externas) e infrastructure (implementações concretas de serviços e persistência). O núcleo do sistema utiliza o Strategy Pattern para os fluxos conversacionais, onde cada fluxo é implementado como um FlowHandler dedicado que recebe um FlowContext e retorna um FlowResult.

[INSERIR FIGURA 4]

Figura 4 - Diagrama de componentes lógicos (Clean Architecture)

Fonte: Autoria própria (2026).

Código 1: Interface FlowHandler — contrato central do Strategy Pattern.

```
public interface FlowHandler {  
    ConversationFlowType getFlowType();  
    FlowResult handle(FlowContext context);  
    boolean supports(ConversationFlowType flowType);  
}
```

Fonte: Autoria própria (2026).

Código 2: Record FlowContext — dados de entrada para cada fluxo.

```
public record FlowContext(  
    User user,  
    ConversationState state,  
    String rawText,  
    IntentType detectedIntent,  
    LocalDateTime timestamp  
) {}
```

Fonte: Autoria própria (2026).

Código 3: Record FlowResult — resultado de processamento de um fluxo.

```
public record FlowResult(  
    String responseText,
```

```
ConversationFlowType nextFlow,  
Integer nextStep,  
Map<String, String> stateData,  
String suggestedNextAction  
) {}
```

Fonte: Autoria própria (2026).

4.2 Fluxos conversacionais implementados

Foram implementados dez FlowHandlers dedicados, cada um responsável por um fluxo conversacional específico. A Tabela 2 apresenta os fluxos implementados com suas descrições.

Tabela 2 - Fluxos conversacionais implementados

Fluxo	Handler	Descrição
Onboarding	OnboardingFlowHandler	7 etapas, multi-objetivo, correção inline
Peso	WeightFlowHandler	Registro rápido de peso com timestamp
Medidas	MeasurementsFlowHandler	Registro guiado de medidas corporais
Atividade	ActivityRegistrationFlowHandler	Treino feito + correção fuzzy de typos
Geração de treino	WorkoutGenerationFlowHandler	Treino personalizado com IA + vídeos
Progresso	ProgressFlowHandler	3 gráficos dark-mode + análise textual
Resumo	SummaryFlowHandler	Resumos inteligentes por período com IA
Conversa	ContextualConversationFlowHandler	Conversa livre com persona configurável
Configuração	ConfigFlowHandler	Escolha de persona e intensidade
Navegação	NavigationFlowHandler	Menu, ajuda, cancelar, /start

Fonte: Autoria própria (2026).

[INSERIR FIGURA 5]

Figura 5 - Fluxo de onboarding e contextualização inicial

Fonte: Autoria própria (2026).

[INSERIR FIGURA 6]

Figura 6 - Fluxo de geração de treino personalizado com IA

Fonte: Autoria própria (2026).

4.3 Detecção de intenção em cadeia

A detecção de intenção do usuário é realizada por uma cadeia de três detectores ordenados por prioridade: CommandIntentDetector (prioridade 0) identifica comandos como

/treino e /peso; KeywordIntentDetector (prioridade 10) detecta palavras-chave com normalização de acentos e cobertura de conjugações verbais; e AiIntentDetector (prioridade 20) classifica mensagens ambíguas via OpenAI como último recurso. Essa cadeia garante resposta rápida para comandos explícitos e classificação inteligente para linguagem natural.

4.4 Integração com inteligência artificial

A inteligência artificial é utilizada em seis pontos estratégicos do sistema: classificação de intenção do usuário, geração de treinos personalizados, interpretação de resumos de período, composição de respostas conversacionais contextuais, geração de mensagens motivacionais e composição de nudges de reengajamento. Um princípio invariante do projeto é que a IA interpreta, extrai, gera e sintetiza, mas nunca decide persistência ou cálculos. Toda chamada à IA possui fallback determinístico para garantir funcionamento mesmo com indisponibilidade do serviço externo.

4.5 Sistema de personas motivacionais

Um diferencial significativo do FitJourneyAI é o sistema de personas motivacionais configuráveis pelo usuário. Seis personas foram implementadas, cada uma com tom de comunicação, vocabulário e abordagem motivacional distintos. Além das personas, três níveis de intensidade permitem calibrar o quanto o sistema é direto ou acolhedor nas interações. A Tabela 3 apresenta as personas disponíveis.

Tabela 3 - Personas motivacionais configuráveis

Persona	Descrição	Tom
Coach Amigo	Parceiro de treino acolhedor	Informal e encorajador
Filósofo Estoico	Guia com sabedoria atemporal	Reflexivo e profundo
Sargento de Treinamento	Instrutor militar motivador	Direto e energético
Atleta de Elite	Competidor de alto rendimento	Técnico e focado
Monge Guerreiro	Mestre de artes marciais	Espiritual e disciplinado
Cientista do Corpo	Especialista baseado em dados	Analítico e preciso

Fonte: Autoria própria (2026).

O PersonaPromptBuilder gera prompts dinâmicos para a API da OpenAI com base na persona e intensidade escolhidas pelo usuário, resultando em respostas com personalidade única e consistente ao longo das interações. A configuração é acessível pelo comando /config.

[INSERIR FIGURA 10]

Figura 10 - Captura de tela: configuração de persona

Fonte: Autoria própria (2026).

4.6 Transcrição de áudio via Whisper

Para ampliar a acessibilidade do sistema, foi implementada a transcrição de mensagens de voz via API Whisper da OpenAI. O WhisperGateway recebe o arquivo de áudio enviado pelo usuário no Telegram, faz o download temporário, envia para a API Whisper e retorna o texto transcrito. O WebhookController detecta automaticamente mensagens de voz e as transcreve antes de encaminhá-las ao orquestrador, permitindo que o usuário interaja com todas as funcionalidades do sistema por voz, sem nenhuma adaptação nos FlowHandlers.

4.7 Cache com Redis e rate limiting

O Redis foi integrado como complemento ao PostgreSQL para otimizar o desempenho em operações de alta frequência. O ConversationCacheService implementa cache-aside para estados conversacionais com TTL de 30 minutos e rate limiting por chat com janela de 2 segundos para proteção contra spam. A implementação adota degradação graceful: se o Redis estiver indisponível, o sistema funciona normalmente apenas com PostgreSQL.

4.8 Automação com N8N

O N8N foi integrado como camada de automação de workflows proativos, complementando o backend Java. Três fluxos automáticos foram implementados: reengajamento inteligente a cada seis horas para usuários inativos, relatório semanal proativo toda segunda-feira com estatísticas personalizadas, e celebração de milestones a cada duas horas para detectar e comemorar conquistas como o décimo treino ou cinco quilogramas perdidos.

4.9 Vídeos de exercícios e arquitetura híbrida

O sistema utiliza uma arquitetura híbrida para fornecer informações sobre exercícios. Uma camada de extração dinâmica baseada em regex detecta exercícios no texto gerado pela IA, gerando automaticamente URLs de busca do YouTube. Essa abordagem permite que o

sistema responda sobre qualquer exercício ou modalidade, desde musculação até artes marciais, yoga e calistenia, sem necessidade de cadastro prévio.

4.10 Testes unitários e qualidade de código

Foram desenvolvidos 28 arquivos de testes unitários utilizando JUnit 5 e Mockito, cobrindo todos os FlowHandlers, IntentDetectors, o ConversationOrchestrator, os gateways, configurações e serviços de infraestrutura. Os testes validam cenários de sucesso, falha, fallback e edge cases. A cobertura foi mensurada via SonarQube integrado ao projeto Maven.

[INSERIR FIGURA 14]

Figura 14 - Dashboard SonarQube com cobertura de testes

Fonte: Autoria própria (2026).

4.11 Containerização com Docker

Todo o ambiente foi containerizado com Docker e Docker Compose, integrando quatro serviços: PostgreSQL 16-alpine na porta 5432, Redis 7-alpine na porta 6379, N8N na porta 5678 e a aplicação Spring Boot na porta 8080. O Dockerfile utiliza multi-stage build com Maven para compilação e JRE slim para execução, otimizando o tamanho da imagem final.

[INSERIR FIGURA 16]

Figura 16 - Arquitetura de implantação (Docker Compose)

Fonte: Autoria própria (2026).

5 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a implementação completa do FitJourneyAI, incluindo evidências visuais do funcionamento, análise da qualidade do código e comparação com o protótipo do TCC I.

5.1 Sistema implementado

O FitJourneyAI foi implementado com sucesso como um chatbot funcional no Telegram, composto por 58 classes Java na camada principal, 28 arquivos de testes unitários, 8 migrações Flyway de banco de dados e infraestrutura completa com Docker Compose integrando quatro serviços. A refatoração arquitetural eliminou completamente o God Class identificado no TCC I, substituindo-o por um ConversationOrchestrator que delega a lógica para dez FlowHandlers independentes.

[INSERIR FIGURA 8]

Figura 8 - Captura de tela: onboarding no Telegram

Fonte: Autoria própria (2026).

5.2 Geração de treinos com IA e vídeos

A geração de treinos personalizados demonstrou alta qualidade nas respostas, considerando o perfil do usuário e o histórico de treinos recentes para evitar repetição. A funcionalidade de enriquecimento com links de vídeo do YouTube para cada exercício gerado pela IA representa um diferencial significativo em relação a aplicativos de fitness tradicionais.

[INSERIR FIGURA 9]

Figura 9 - Captura de tela: treino gerado com links de vídeo

Fonte: Autoria própria (2026).

5.3 Interação conversacional com personas

O sistema de seis personas motivacionais configuráveis demonstrou capacidade de manter conversas naturais com personalidades distintas. A combinação de persona e intensidade permite que cada usuário customize a experiência de acordo com suas preferências motivacionais, variando desde um tom acolhedor e informal até um tom técnico e direto.

[INSERIR FIGURA 12]

Figura 12 - Captura de tela: conversa contextual com coach IA
Fonte: Autoria própria (2026).

5.4 Progresso e gráficos

O módulo de progresso gera três tipos de gráficos em modo dark-mode com resolução de 800x500 pixels: evolução de peso ao longo do tempo, frequência de treinos por semana e distribuição por grupo muscular. Os gráficos são enviados como álbum de fotos via API do Telegram, acompanhados de análise textual com emojis e mensagem motivacional contextualizada.

[INSERIR FIGURA 11]

Figura 11 - Captura de tela: gráficos de progresso dark-mode
Fonte: Autoria própria (2026).

5.5 Automação proativa com N8N

Os três workflows proativos implementados no N8N adicionam uma dimensão de engajamento que não existia no protótipo original. O reengajamento inteligente personaliza mensagens com base nos dias de inatividade. O relatório semanal envia feedback sem que o usuário precise solicitar. A celebração de milestones gamifica a experiência, reconhecendo conquistas.

[INSERIR FIGURA 15]

Figura 15 - Workflow N8N: reengajamento e milestones
Fonte: Autoria própria (2026).

5.6 Qualidade de código e cobertura de testes

A análise do SonarQube revelou a cobertura de testes do projeto, conforme evidenciado na Figura 14. A Tabela 5 apresenta a distribuição dos testes por camada.

Tabela 5 - Cobertura de testes unitários por camada

Camada	Arquivos de teste	Escopo
Adapter	3	WebhookController, TelegramGateway, WhisperGateway

Config	4	HttpClient, Redis, Telegram, OpenAI
Core - Flow	10	Todos os 10 FlowHandlers
Core - Intent	3	Command, Keyword, AI detectors
Core - Enums	2	GoalType, PersonaType
Core - Orchestrator	2	Orchestrator, FlowRegistry
Infrastructure	4	OpenAiService, Cache, Scheduler, PersonaPrompt
Total	28	86+ cenários de teste

Fonte: Autoria própria (2026).

5.7 Comparação com o protótipo do TCC I

A Tabela 4 apresenta uma comparação entre o protótipo do TCC I e a implementação final do TCC II, evidenciando a evolução significativa do projeto.

Tabela 4 - Comparação TCC I versus TCC II

Aspecto	TCC I	TCC II
Arquitetura	God Class (~800 linhas)	Clean Architecture + Strategy
Classes Java	~40	58 (main) + 28 (test)
Testes automatizados	0	28 arquivos, 86+ cenários
Fluxos conversacionais	Parciais	10 completos
Deteccção de intenção	Básica (comandos)	Cadeia de 3 detectores
Geração de treino	Placeholder	IA real com vídeos YouTube
Gráficos	Não implementado	3 tipos dark-mode
Personas	Não implementado	6 personas + 3 intensidades
Voz (Whisper)	Não implementado	Transcrição automática
Cache	Não implementado	Redis cache-aside + rate limiting
Automação	Não implementado	N8N com 3 workflows
Containerização	Básica	Docker Compose 4 serviços

Fonte: Autoria própria (2026).

[INSERIR FIGURA 13]

Figura 13 - Captura de tela: menu e ajuda do bot

Fonte: Autoria própria (2026).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento completo do FitJourneyAI, um chatbot inteligente integrado ao Telegram para acompanhamento da evolução física com apoio de inteligência artificial. Os objetivos propostos foram alcançados: a arquitetura foi completamente reestruturada adotando padrões de projeto reconhecidos, todos os fluxos conversacionais foram implementados e testados, o sistema de seis personas motivacionais configuráveis foi integrado com sucesso, a transcrição de áudio via Whisper foi implementada, tecnologias complementares como Redis e N8N foram incorporadas, e o ambiente foi containerizado para facilitar implantação e reprodução.

Os resultados obtidos demonstram que a combinação de interfaces conversacionais via Telegram com inteligência artificial generativa da OpenAI oferece uma abordagem viável e eficaz para o acompanhamento da evolução física. As personas motivacionais, a transcrição de voz, os links de vídeo por exercício, os gráficos de progresso e os workflows proativos de reengajamento contribuem para uma experiência personalizada que diferencia o FitJourneyAI de aplicativos de fitness tradicionais.

Como principal contribuição técnica, destaca-se a arquitetura baseada em Strategy Pattern com State Machine persistente, que permite adicionar novos fluxos conversacionais sem modificar código existente, e a cadeia de detectores de intenção que combina detecção determinística com classificação por IA. O sistema de personas dinâmicas via PersonaPromptBuilder também representa uma contribuição original, demonstrando como personalizar a experiência do usuário sem alterar a lógica de negócio.

Como limitações do trabalho, pode-se apontar a ausência de integração com dispositivos vestíveis e plataformas externas de rastreamento de atividade, como Strava, que enriqueceriam o contexto do usuário. Além disso, a avaliação foi realizada de forma qualitativa, sem testes com uma base ampla de usuários.

Como trabalhos futuros, sugere-se: a integração com a API do Strava para importação automática de atividades; a implementação de gamificação com sistema de níveis e conquistas persistentes; a adição de planos alimentares personalizados com apoio de IA; e a realização de testes de usabilidade com uma amostra representativa de usuários para validação quantitativa do engajamento e da satisfação.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, M. D. B. et al. O uso de chatbots humanizados na saúde: melhorando o atendimento ao cliente. In: WORKSHOP SOBRE ASPECTOS SOCIAIS, HUMANOS E ECONÔMICOS DE SOFTWARE (WASHES), 8., 2023, João Pessoa. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/washes/article/view/24780/24601>>. Acesso em: 15 jan. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de atividade física para a população brasileira. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2026.
- BRITO, A. T. T.; SILVA, C. L. S. Web scraping e Telegram Bot: elaboração de arquitetura em nuvem para monitoramento de dados na web. 2023. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas de Computação) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2023. Acesso em: 15 mar. 2026.
- CURSINO, M. F. et al. Utilização de um chatbot como suporte e monitoramento de atividade física. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA EM SAÚDE, 17., 2020, Goiânia. Anais [...]. Goiânia: SBIS, 2020. Acesso em: 20 jan. 2026.
- GAMMA, E. et al. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 1995. Acesso em: 20 jan. 2026.
- GOMES, H. F. et al. Inteligência artificial e chatbots em saúde: possibilidades e limitações. Revista Brasileira de Informática na Educação, v. 33, p. 1-15, 2025. Acesso em: 28 fev. 2026.
- MARTIN, R. C. Arquitetura limpa: o guia do artesão para estrutura e design de software. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. Acesso em: 10 mar. 2026.
- RADFORD, A. et al. Robust speech recognition via large-scale weak supervision. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING (ICML), 40., 2023.

Proceedings [...]. PMLR, 2023. Disponível em: < <https://arxiv.org/pdf/2212.04356>>. Acesso em: 05 abr. 2026.

RITTI-DIAS, R. M. et al. Atividade física e saúde: uma revisão narrativa sobre barreiras e estratégias de adesão. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, v. 26, p. 1-12, 2021. Acesso em: 03 jan. 2026.

RODRIGUES, T. L.; VASCONCELLOS, L. H. R.; CAMPOS FILHO, A. S. Inteligência artificial e chatbots na educação em saúde: uma revisão integrativa. Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais, v. 9, n. 1, p. 1-18, 2024. Acesso em: 08 abr. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO, 2020. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>>. Acesso em: 10 jan. 2026.

APÊNDICE A - INSTRUÇÕES PARA CAPTURAS DE TELA

As figuras referenciadas ao longo do texto devem ser inseridas conforme as instruções abaixo. Cada captura de tela deve ser obtida diretamente do Telegram ou das ferramentas indicadas e salva com resolução adequada.

Figuras 1, 2 e 3 — Diagramas do Pacote Consolidado:

Utilizar as figuras do arquivo FitJourneyAI_Pacote_Consolidado_Diagramas.pdf: Jornada Macro (Fig. 1), Mapa Operacional (Fig. 2) e Diagrama de Estados (Fig. 3).

Figura 4 — Diagrama de Componentes:

Criar diagrama mostrando as 4 camadas (adapter, config, core, infrastructure) e suas dependências.

Figuras 5, 6 e 7 — Fluxos do Pacote Consolidado:

Utilizar os diagramas de fluxo do Pacote Consolidado para onboarding, geração de treino e conversa contextual.

Figura 8 — Onboarding no Telegram:

Iniciar conversa nova com /start. Capturar toda a sequência: nome, multi-objetivo, nível, frequência, peso, altura, confirmação.

Figura 9 — Treino gerado com links de vídeo:

Enviar '/treino pernas'. Capturar a resposta completa com exercícios numerados e links YouTube.

Figura 10 — Configuração de persona:

Enviar '/config'. Capturar a escolha de persona e intensidade.

Figura 11 — Gráficos de progresso:

Enviar '/progresso'. Capturar os 3 gráficos dark-mode e a análise textual.

Figura 12 — Conversa contextual:

Enviar mensagens variadas mostrando a persona ativa respondendo.

Figura 13 — Menu e ajuda:

Capturar '/menu' e '/ajuda' mostrando a lista de funcionalidades.

Figura 14 — Dashboard SonarQube:

Capturar a dashboard do SonarQube mostrando a cobertura de código após executar 'mvn clean verify sonar:sonar'.

Figura 15 — Workflow N8N:

Acessar <http://localhost:5678>, abrir o workflow e capturar a visão geral.

Figura 16 — Docker Compose:

Executar 'docker-compose ps' e capturar a saída mostrando os 4 serviços.